
Problemas Vectores aleatorios discretos y continuos

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

- En un experimento aleatorio se necesitan Scanners. De los cinco posibles, dos tienen desperfectos electrónicos, otro tienen un defecto de memoria y dos se hallan en buenas condiciones de operación. Si se seleccionan dos unidades al azar, determinar:
 - La función de cuantía conjunta de las variables aleatorias X e Y , donde:
 - X : número de unidades con defectos electrónicos.
 - Y : número de unidades con defectos de memoria.
 - Determinar la probabilidad de que entre las dos unidades seleccionadas se produzcan 0 ó 1 defectos en total.
 - determine la esperanza y varianza condicional de X dado $Y = 0$.
 - ¿Son X e Y variables independientes? ¡justifique!.
- Una urna contiene p fichas negras, q fichas blancas y r fichas rojas. Se seleccionan n fichas sin reemplazo.
 - Encuentre la función de cuantía conjunta del número de fichas negras, blancas y rojas en la muestra.
 - Encuentre la función de cuantía conjunta del número de fichas blancas y negras en la muestra.
 - Encuentra la función de cuantía marginal del número de fichas blancas en la muestra.

- El vector aleatorio (X, Y) tiene la función de cuantía conjunta dada por:

$$\mathbb{P}(X = x, Y = y) = k(x + 1)(y + 1)$$

donde $x = 0, 1, 2$ e $y = 0, 1, 2$.

- Calcular el valor de k .
 - Calcular las funciones de cuantías marginales.
 - Calcular la función de cuantía de X condicionada a $Y = y$.
 - ¿Son independientes X e Y ?
 - Calcular $\mathbb{P}(X + Y > 2)$, $\mathbb{P}(X^2 + Y^2 \leq 1)$ e $\mathbb{P}(X^2 + Y^2 < 1)$.
- Considere una placa rectangular, cuyo largo (X) y ancho (Y) son una V.A. con función de densidad conjunta:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} k(x+y) & , \text{ si } 0 < x < 1 \wedge 0 < y < 2 \\ 0 & , \text{ e.o.c} \end{cases}$$

- Muestre que $k = \frac{1}{3}$.
 - Calcule las densidades marginales. ¿Son X e Y variables aleatorias independientes?
 - Calcule la probabilidad de que el largo de la placa exceda la mitad de su ancho.
- Sea (X, Y) un vector aleatorio cuya función de densidad conjunta es:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} c(x+3y) & , \text{ si } 0 \leq x \leq y \leq 1 \\ 0 & , \text{ e.o.c} \end{cases}$$

Hallar c , f_X , f_Y , F_X , F_Y , $\mathbb{P}\left(X < \frac{Y}{3}\right)$.

6. Sea

$$f_{X,Y}(X,Y) = k(20 - x - y) \cdot I_{\psi}(x,y)$$

Donde

$$\psi = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < 2x < y, y < 4x < 8\}$$

- (a) Encontrar k para que $f_{X,Y}$ sea función de densidad conjunta.
- (b) Determinar la función marginal de X e Y .
- (c) Calcular $f_{Y|X=1}(y)$.
- (d) Calcular $\mathbb{E}(Y|X=1)$.
- (e) Calcular $\mathbb{V}(Y|X=1)$.
- (f) Calcular $\mathbb{P}(2 \leq Y \leq 3|X=1)$.
- (g) Calcular $\mathbb{P}(2 \leq Y \leq 3|X \leq 1)$.

7. Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes tal que $X_i \sim \text{Poisson}(\lambda_i)$, para $i = 1, \dots, n$. Usando la función generadora de momentos determine la distribución de $Y = \sum_{i=1}^n X_i$.

Sugerencia: Recuerde que $M_{X_i}(t) = e^{\lambda_i(e^t - 1)}$, $i = 1, \dots, n$.

8. Un grupo de empresas destina sus beneficios a una inversión y a pago de dividendos a sus accionistas. Sean X e Y variables aleatorias que representan porcentajes destinados a nuevas inversiones y a pagos de dividendos respectivamente, con función densidad conjunta:

$$f_{XY}(x,y) = k, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < y < x$$

- (a) Determinar la constante k para que f_{XY} sea función densidad conjunta.
 - (b) Determinar las funciones densidad marginales.
 - (c) Verificar si X e Y son independientes.
 - (d) Supongamos que el porcentaje dedicado a dividendos sea de 45%. ¿Cuál será la probabilidad de que el porcentaje para nuevas inversiones sea superior al 50%?
9. Una compañía que ofrece servicios telefónicos transoceánicos cree que los factores clave del costo variable de una llamada son X , número de segundos que tarda el sistema en ingresar la llamada e Y , número de minutos que tarda una operadora en ingresar una llamada. La estructura de las probabilidades puede representarse por medio de la siguiente densidad conjunta:

$$f_{XY}(x,y) = 0.0625 \cdot x e^{-0.5y - x/y}, \quad 0 < x < \infty, \quad 0 < y < \infty$$

- (a) Encuentre la función de densidad de Y .
Puede asumir que $\int_0^{\infty} x e^{-kx} dx = \frac{1}{k^2}$.
 - (b) Encuentre la densidad condicionada de X dado que $Y = y$.
 - (c) Calcule la probabilidad de que dado que la operadora se demora 5 minutos en ingresar la llamada, el sistema la ingrese en menos de 2 minutos.
 - (d) En la práctica, ¿deberían ser independientes X e Y ?, ¿lo son en esta densidad conjunta?.
 - (e) Calcule la distribución de $Z = e^Y$.
10. Sea X una v.a. continua e Y una v.a. discreta tal que la función conjunta de probabilidad está dada por:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{x^y e^{-2x}}{y!} & , x > 0, y \in \{0, 1, 2, \dots\} \\ 0 & , \text{ e.o.c} \end{cases}$$

- (a) Encontrar la función de densidad marginal de Y , $f_Y(y)$ ¿Qué función de densidad conocida es?.

(b) Encontrar la función de densidad condicional $X|Y = 2$, es decir $f_{X|Y=2}(x)$.

(c) Encontrar $\mathbb{E}(X|Y = 2)$ y $\mathbb{V}(X|Y = 2)$.

11. Sea $\mathbf{U} = (X, Y)$ un vector aleatorio con función de densidad de probabilidad conjunta:

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{21}{4}x^2y & , x \leq y < 1 \\ 0 & , \text{ e.o.c} \end{cases}$$

(a) Determine $\text{Cov}(X, Y)$. Basado en su resultado. ¿Existe independencia entre las variables?.

(b) Considere la distribución condicional de X , dado que $Y = \frac{1}{4}$:

i. Determine el recorrido de la distribución condicional.

ii. Determine $f_{X|Y=1/4}$.

iii. Calcule $P\left(X \leq \frac{1}{8} \mid Y = \frac{1}{4}\right)$.

12. Una pequeña bodega registra las variaciones diarias en la existencia de dos productos. Para cierto tipo de jornada, estas variaciones sólo pueden corresponder a una disminución de una unidad, ninguna variación o un aumento de unidad. Considere las variables aleatorias:

X : Variación en las existencias del producto A.

Y : Variación en las existencias del producto B.

Sea $\mathbf{V} = (X, Y)$ el vector aleatorio discreto asociado, cuya función de cuantía de probabilidad conjunta $f_{X,Y}$ está descrita por la tabla:

X/Y	-1	0	1
-1	1/16	3/16	1/16
0	3/16	0	3/16
1	1/16	3/16	1/16

(a) ¿Son X e Y variables independientes? Justifique matemáticamente.

(b) El número de productos cuyas existencias presentan alguna variación corresponde a la variable aleatoria:

$$W = |X| + |Y|$$

i. Determine el recorrido efectivo de W .

ii. Encuentre la función de cuantía de probabilidad de W .

13. Si $\vec{X} = (X, Y)$ con función de densidad

$$f(x, y) = \frac{1}{1-x} \cdot I_{[0,1] \times [x,1]}(x, y)$$

Determinar la función de densidad de $Z = X + Y$.

14. Sean X e Y dos variables aleatorias distribuidas conjuntamente según la siguiente función densidad

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} & , |x| \leq 1, 0 \leq y \leq 1, x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 & , \text{ e.o.c} \end{cases}$$

Verifique que $\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(Y|X))$ cuando X es aleatorio. Notar que $\mathbb{E}(Y|X) = g(X)$.

15. Sean X e Y variables aleatorias independientes y sea $Z = XY$.

- (a) Determine una expresión para $\text{COV}(X, Y)$.
- (b) Calcule $\mathbb{V}(Z)$ en función de las medias y varianzas de X e Y .
 Recuerde que $\text{COV}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X) \cdot \mathbb{E}(Y)$.

16. Ciertas vigas tienen secciones rectangulares cuyas dimensiones, largo y ancho, se pueden representar mediante una distribución normal bivariada con vector de medias $\begin{bmatrix} 10 \\ 5 \end{bmatrix}$ y matriz de covarianzas

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

Los límites de tolerancia para el largo de la viga son $[9.8; 10.3]$ y para el ancho $[14.7; 15.6]$. Una viga se considera defectuosa si el largo o el ancho están fuera de los límites de tolerancia. Se toma una muestra de 10 vigas ¿Cuál es la probabilidad de que 8 de estas no sean defectuosas?

17. En una central de llamadas las variables aleatorias X , proporción del tiempo que la línea está ocupada, e Y , la proporción del tiempo que la línea está libre (desocupada), tienen la distribución de probabilidad conjunta

$$f(x, y) = \frac{12}{5} (x^2 + 2y) \quad , \quad 0 < x < 1, \quad 0 < x + y < 1$$

- (a) ¿Cuál es la distribución marginal de la proporción del tiempo que la línea permanece ocupada?.
- (b) ¿Cuál es la probabilidad que la proporción del tiempo que la línea esté libre sea mayor a 0.4, si se sabe que esta ocupada el 50% del tiempo?.
- (c) ¿Cuál es la proporción esperada de tiempo libre de la línea si se sabe que permanece ocupada $x\%$ del tiempo?.
18. Dos líneas de Producción manufacturan cierto tipo de artículos. Suponga que la capacidad (en cualquier día dado) es 2 artículos para la línea I y 3 para la línea II . Con base en la tabla adjunta que muestra la distribución de probabilidades conjunta:

I/II	0	1	2	3
0	0	0.04	0.12	0.09
1	0.02	0.14	0.21	0.14
2	0.07	0.06	0.06	0.05

- (a) Obtener las funciones marginales de I e II .
- (b) Hallar la probabilidad que en la línea I se produzca más que en la línea II .
- (c) Halle la probabilidad que en total se produzcan 3 artículos.
- (d) Hallar la probabilidad que en la línea I se produzcan mas que en la II dado que se producen 3 artículos.
19. Si (X, Y) con función densidad

$$f(x, y) = k \cdot \theta \cdot (\theta - 1) \cdot (x + y)^{\theta-2} \cdot I_{[0,1] \times [0, -x+1]}(x, y) \quad , \quad \theta > 2$$

- (a) Determinar la constante k .
- (b) Se define $Z = X + Y$. Encontrar la función de densidad de Z .
20. Si $\vec{X} = (X, Y)$ tiene f.d.c. $f_{\vec{X}}$ y sabiendo que

$$\mathbb{E}(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f_{\vec{X}}(x, y) dx dy$$

Demostrar que:

- (a) $\mathbb{E}(aX + bY) = a\mathbb{E}(X) + b\mathbb{E}(Y)$.
 (b) $\mathbb{V}(aX + bY) = a^2\mathbb{V}(X) + b^2\mathbb{V}(Y) + 2ab \cdot \text{COV}(X, Y)$.

21. Sea $\vec{X} = (X, Y)$ un vector aleatorio continuo cuya función de densidad conjunta esta dada por:

$$f_{\vec{X}}(x, y) = ke^{-\frac{1}{2}(x+y)} \cdot I_{[0, \infty[\times [0, \infty[}(x, y)$$

- (a) Encontrar el valor de k para que $f_{\vec{X}}$ sea una función de densidad conjunta.
 (b) Determinar $\mathbb{P}(X > Y)$.
 (c) Verifique que $f_{\vec{X}}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$.
22. Un banco ha destinado una ventanilla para operaciones desde el automóvil y otra para personas a pie. En un día seleccionado al azar se definen:

X : Proporción del tiempo que la ventanilla para automovilistas da servicio.
 Y : Proporción del tiempo que la ventanilla para clientes a pie da servicio.

Si suponemos que la función de densidad conjunta es

$$f_{XY}(x, y) = \frac{6}{5} (x + y^2) \cdot I_{[0, 1] \times [0, 1]}(x, y)$$

- (a) ¿Cuál es la probabilidad que la ventanilla de atención a clientes peatones este ocupada a lo sumo 50% del tiempo, dado que la ventanilla de clientes en auto ocupo un 80% del tiempo?
 (b) Determinar la probabilidad que ninguna de las ventanillas este mas del 25% del tiempo ocupada.
 (c) Calcule $\mathbb{P}(X > Y)$.
23. Demostrar que

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(X|Y)) = \mathbb{E}(X)$$

24. La variable aleatoria bidimensional (X, Y) tiene densidad conjunta:

$$f_{XY}(x, y) = kx^2(8 - y), \quad 0 \leq x \leq 2, \quad x < y < 2x$$

Se pide:

- (a) Las funciones de densidad marginales de X e Y .
 (b) Las funciones de densidad condicionales de X e Y .
25. Sea $\vec{X} = (X_1, X_2, X_3)$ vector aleatorio normal con vector de medias $(1, 2, 2)$ y matriz de varianzas y covarianzas

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Si se definen $Y_1 = 3X_1 + 2X_2 - X_3$ e $Y_2 = 2X_1 - X_2$.
 Determinar $\text{Corr}(Y_1, Y_2)$.

Soluciones

Problemas

1. (a) $p_{XY}(x, y) = \frac{\binom{2}{x} \cdot \binom{1}{y} \cdot \binom{2}{2-x-y}}{\binom{5}{2}}$, $x = 0, 1, 2$, $y = 0, 1$
 (b) $\mathbb{P}(X + Y \leq 1) = \frac{7}{10}$
 (c) $\mathbb{E}(X|Y = 0) = 1$, $\mathbb{V}(X|Y = 0) = \frac{1}{3}$
 (d) No son independientes, pues $p_X(0) \cdot p_Y(0) = \frac{3}{10} \cdot \frac{3}{5} \neq \frac{1}{10} = p_{XY}(0, 0)$
2. (a) $p_{XYZ}(x, y, z) = \frac{\binom{p}{x} \cdot \binom{q}{y} \cdot \binom{r}{z}}{\binom{p+q+r}{n}}$, $x + y + z = n$, $0 < x < p$, $0 < y < q$, $0 < z < r$.
 (b) $p_{XY}(x, y) = \frac{\binom{p}{x} \cdot \binom{q}{y} \cdot \binom{r}{n-(x+y)}}{\binom{p+q+r}{n}}$, $x + y = n$, $0 < x < p$, $0 < y < q$.
 (c) $p_Y(y) = \frac{\binom{q}{y} \cdot \binom{p+r}{n-y}}{\binom{p+q+r}{n}}$, $0 < y < q$.
3. (a) $k = \frac{1}{36}$
 (b) $\mathbb{P}(X = x) = \frac{x+1}{6} \cdot I_{\{0,1,2\}}(x)$ e $\mathbb{P}(Y = y) = \frac{y+1}{6} \cdot I_{\{0,1\}}(y)$
 (c) $\mathbb{P}(X = x|Y = y) = \frac{\frac{(x+1) \cdot (y+1)}{36} \cdot I_{\{0,1,2\} \times \{0,1\}}(x, y)}{\frac{y+1}{6} \cdot I_{\{0,1\}}(y)} = \frac{x+1}{6} \cdot I_{\{0,1,2\}}(x)$
 (d) Son independientes pues

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X = x, Y = y) &= \frac{(x+1) \cdot (y+1)}{36} \cdot I_{\{0,1,2\} \times \{0,1\}}(x, y) \\ &= \frac{x+1}{6} \cdot I_{\{0,1,2\}}(x) \cdot \frac{y+1}{6} \cdot I_{\{0,1\}}(y) \\ &= \mathbb{P}(X = x) \cdot \mathbb{P}(Y = y) \end{aligned}$$

$\therefore \mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x) \cdot \mathbb{P}(Y = y)$

 (e) $\mathbb{P}(X + Y > 2) = \frac{7}{12}$, $\mathbb{P}(X^2 + Y^2 \leq 1) = \frac{5}{36}$ e $\mathbb{P}(X^2 + Y^2 < 1) = \frac{1}{36}$
4. (a) $k = \frac{1}{3}$
 (b) $f_X(x) = \frac{2}{3}(x+1)$, $0 < x < 1$ e $f_Y(y) = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2} + y\right)$, $0 < y < 2$
 no son Independientes pues

$$f_{XY}(x, y) = \frac{1}{3}(x+y) \neq \frac{2}{3}(x+1) \cdot \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2} + y\right) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$
 (c) $\mathbb{P}\left(X > \frac{Y}{2}\right) = \frac{4}{9}$
5. $\bullet c = \frac{6}{7}$

-
- $f_X(x) = \frac{6}{7} \left(\frac{3}{2} + x - \frac{5}{2}x^2 \right) \cdot I_{[0,1]}(x)$
 - $f_Y(y) = 3y^2 \cdot I_{[0,1]}(y)$
 - $F_X(x) = \begin{cases} 0 & , x \leq 0 \\ \frac{6}{7} \left(\frac{3}{2}x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{6}x^3 \right) & , 0 < x \leq 1 \\ 1 & , x > 1 \end{cases}$
 - $F_Y(y) = \begin{cases} 0 & , y \leq 0 \\ y^3 & , 0 < y \leq 1 \\ 1 & , y > 1 \end{cases}$
 - $\mathbb{P}\left(X < \frac{Y}{3}\right) = \frac{19}{63}$
6. (a) $k = \frac{3}{176}$
- (b) $f_X(x) = \frac{3}{22} (5 - x) x \cdot I_{]0,2[}(x)$
- $$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{176} \left(5 - \frac{11}{32}y \right) y & , 0 < y < 4 \\ \frac{3}{176} \left(38 - 7y + \frac{9}{32}y^2 \right) & , 4 < y < 8 \\ 0 & , e.o.c \end{cases}$$
- o equivalentemente
- $$f_Y(y) = \frac{3}{176} \left(5 - \frac{11}{32}y \right) y \cdot I_{]0,4[}(y) + \frac{3}{176} \left(38 - 7y + \frac{9}{32}y^2 \right) \cdot I_{]4,8[}(y)$$
- (c) $f_{Y|X=1}(y) = \frac{(19-y)}{32} \cdot I_{]2,4[}(y)$
- (d) $\mathbb{E}(Y|X=1) = 143/48 = 2.979$
- (e) $\mathbb{V}(Y|X=1) = 221/24 = 9.208$
- (f) $\mathbb{P}(2 \leq Y \leq 3|X=1) = \frac{33}{64} = 0.5156$
- (g) $\mathbb{P}(2 \leq Y \leq 3|X \leq 1) = 0.3624$
7. $Y \sim \text{Poisson}(\sum_{i=1}^n \lambda_i)$
8. (a) $k = 2$.
- (b) $f_X(x) = 2x, 0 < x < 1$ e $f_Y(y) = 2(1-y), 0 < y < 1$.
- (c) $f_X(x) \cdot f_Y(y) = 2x \cdot 2(1-y) \neq 2 = f_{XY}(x, y)$, luego X e Y **NO** son independientes.
- (d) $\mathbb{P}(X \geq 0.5 | Y = 0.45) = 0.91$.
9. (a) $f_Y(y) = 0.0625 \cdot y^2 e^{-0.5y}, y > 0$.
- (b) $f_{X|Y=y}(x) = \frac{x e^{-x/y}}{y^2}, x > 0, y > 0$.
- (c) $\mathbb{P}(X < 2 | Y = 5) = \frac{1}{5} (-7e^{-2/5} + 5)$.
- (d) **NO** son independientes.
- (e) $f_Z(z) = 0.0625 \cdot \frac{\ln^2 z}{z^{3/2}}, z > 0$.
10. (a) $f_Y(y) = \frac{1}{2^{y+1}}, y \in \{0, 1, 2, \dots\}$.

-
- (b) $f_{X|Y=2}(x) = 4x^2e^{-2x}$, $x > 0$.
- (c) $\mathbb{E}(X|Y=2) = \frac{3}{2}$ y $\mathbb{V}(X|Y=2) = \frac{3}{4}$.
11. (a) $\text{Cov}(X, Y) = 0$. No existe dependencia lineal entre las dos variables. Pero no es posible concluir independencia estadística entre ellas. Analizando sus densidad marginales, se puede concluir que $f_{X,Y} \neq f_X \cdot f_Y$.
- (b) i. $\text{Rec}(X|Y=1/4) = \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$.
- ii. $f_{X|Y=1/4}(x) = 12x^2$, $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$
- iii. $P\left(X \leq \frac{1}{8} \mid Y = \frac{1}{4}\right) = \frac{65}{128}$.
12. (a) X e Y **NO** son independientes pues $f_{X,Y}(0,0) = 0 \neq \frac{3}{8} \cdot \frac{3}{8} = f_X(0) \cdot f_Y(0)$.
- (b) i. $\text{Rec}(W) = \{0, 1, 2\}$.
- ii. $f_W(w) = \begin{cases} 0 & , \text{ si } w = 0 \\ \frac{3}{4} & , \text{ si } w = 1 \\ \frac{1}{4} & , \text{ si } w = 2 \end{cases}$.